

TD 1 : Introduction à la Programmation.

Exercice 1

Soient A, B deux variables de types entiers, C, D deux variables de type réel, E, F deux variables de type booléen.

Quel est le type des variables suivants : A1, B1, C1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3

A1:=A+B ; B1:=A*B; C1:=A/B;

A2:=C+D; B2:=C*D; C2:=C/D; D2:=A*C;

A3:=E ou F; B3:=E et F; C3:=(A>B) ; D3:= Faux ;

Exercice 2

- Quels sont les identificateurs valides et ceux qui ne sont pas valides :
A, cA, 12, 1A, A1, A12m, bougie, test?, SI,
- Indiquer si les noms de variable suivants sont corrects ou pas

Nom variable	Correct (O/N)
note	
note De Maths	
notedemaths	
1note	
noteMaths	
NoteDeMaths	
note_maths	
note1	

- Compléter le tableau suivant en indiquant si les valeurs indiquées sont correctes ou non

Variable	Type	Valeur	Correcte (O/N)	Justification
var1	Caractère	'abc'		
var2	Entier	3		
Var3	Réel	4		
var4	Caractère	6		
var5	Booléen	"vrai"		
var6	Chaîne	"vrai"		
var7	Entier	3.0		
var8	Chaîne	"Vive le BTS IG"		
var9	Caractère	'5'		
var10	Chaîne	'40€'		
var11	Réel	'56.30'		

Exercice 3

Soient a =2, b=3, c=9, d=11, q=7 ;

Evaluer l'expression E dans les trois cas suivants:

- E:= a + b * c - d ;
- E:= b * d / q - a ;
- E:= - a + b / 2 ;

Exercice 4

Quels sont les erreurs dans le programme suivant :

```
Programme Sinon;  
Var E : réel ;  
    A, B, C : entiers ;  
    1m := réel ;  
Début  
    A :=2 ;  
    B :=3 ;  
    C :=(A+B)/2 ;  
    1m :=C*B ;  
Fin.
```

Exercice 5

Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre.

Exercice 6

Écrire un algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables A et B, et ce quel que soit leur contenu préalable.

Corrigé de TD 1 : Introduction à la Programmation.

Exercice 1 :

Variable	Type	Variable	Type	Variable	Type
A1	Entier	A2	Réel	A3	Booléen
B1	Entier	B2	Réel	B3	Booléen
C1	Réel	C2	Réel	C3	Booléen
//	//	D2	Reel	D3	Booléen

Exercice 2 :

Quel sont les identificateurs valides et ceux qui ne sont pas valides :

Identifiant	Observation	Identifiant	Observation
A	Correct	A12m	Correct
cA	Correct	bougie	Correct
12	Non correct (numérique)	test ?	Non correct (caractère spécial)
1A	Non correct (commence par Chiffre)	SI	Non correct (mot réservé)

Nom variable	Correct (O/N)
note	Oui
note De Maths	Non
notedemaths	Oui
1note	Non
noteMaths	Oui
NoteDeMaths	Oui
note_maths	Oui
note1	Oui

Variable	Type	Valeur	Correcte (O/N)	Justification
var1	Caractère	'abc'	N	" abc" : chaîne ;
var2	Entier	3	O	
Var3	Réel	4	O	
var4	Caractère	6	N	'6'
var5	Booléen	"vrai"	N	vrai
var6	Chaîne	"vrai"	O	
var7	Entier	3.0	N	Réel
var8	Chaîne	"Vive le BTS IG"	O	
var9	Caractère	'5'	O	
var10	Chaîne	'40€'	N	" 40€"
var11	Réel	'56.30'	N	56.30

Exercice 3 :

Soient $a=2$, $b=3$, $c=9$, $d=11$, $q=7$;

Evaluer l'expression E dans les trois cas suivants :

1. $E := ((a + (b * c)) - d)$; $\rightarrow E := 18$;
2. $E := (((b * d) / q) - a)$; $\rightarrow E := 2.71$;
3. $E := ((-a) + (b / 2))$; $\rightarrow E := -0.5$;

Exercice 4 :

Quelle sont les erreurs dans le programme suivant :

```

Programme Sinon;
Var E : réel ;
    A, B, C : entiers ;
    1m := réel ;
Début
    A := 2 ;
    B := 3 ;
    C := (A+B)/2 ;
    1m := C*B ;
Fin.
    
```

Erreur {sinon est un mot réservé}
Erreur { : au lieu de := ; redondance du mot réel, l'identifiant doit commencer par une lettre }
Erreur { la variable C : doit être de type réel }
Erreur { l'identifiant doit commencer par une lettre }

Exercice 5 :

```

Algorithme carré ;
VAR
    nb, carr : Entier ;
DEBUT
    Afficher ("Entrez un nombre : ") ;
    Lire (nb) ;
    carr := nb * nb ;
    Afficher ("Le carré de", nb, " est : ", carr) ;
FIN.
    
```

Exercice 6 :

Algorithme permutation ;

VAR

A, B, C : Entier;

DEBUT

```

Afficher (" Saisir le premier nombre A") ;
Lire(A);
Afficher (" Saisir le deuxième nombre B") ;
Lire(B);
C := A;
A := B;
B := C;
Afficher (" Le nombre A=", A) ;
Afficher (" Le nombre B=", B) ;
    
```

FIN.